

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-22

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준으로 Edge AI 시장의 전략을 요약하면, 이 시장은 향후 5년 동안 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 각 세그먼트별로 뚜렷한 발전이 이루어질 것으로 보입니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트는 각각의 기술적 진보와 시장 수요에 따라 다르게 성장할 것으로 전망됩니다. 보수적인 시나리오에서는 연평균 성장률(CAGR)이 12.6%로 안정적인 수요가 유지될 것으로 예상되며, 중립적인 시나리오에서는 13.0%의 성장률로 다양한 기술이 상용화될 것입니다. 가속 시나리오에서는 AI 및 IoT 기술의 급속한 발전으로 인해 성장률이 13.4%에 이를 것으로 보입니다.

각 세그먼트의 주요 동향을 살펴보면, 산업 게이트웨이는 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기를 통해 개인의 삶을 조직하고 정신 건강 모니터링에 기여하고 있습니다. 차량 엣지 분야는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 자율주행 기술을 발전시키고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다.

이러한 트렌드는 각 세그먼트의 연구 활동 지수와 시장 모멘텀 지수에서도 확인할 수 있습니다. 산업 게이트웨이와 온디바이스는 각각 11.0과 10.0의 연구 활동 지수를 기록하며 활발한 연구가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 차량 엣지와 통신 인프라는 9.5와 10.0으로, 여전히 성장 가능성이 높은 분야로 평가됩니다. 이러한 지표들은 Edge AI 시장이 향후 5년 동안 지속적으로 발전할 것임을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

[2. INTRODUCTION]

Edge AI 시장에 대한 본 보고서는 2025년 10월 22일 기준으로 시장의 현재 상황과 미래 전망을 종합적으로 분석하기 위해 작성되었습니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 엣지에서 수행함으로써 실시간 의사결정과 효율성을 극대화하는 기술로, 다양한 산업 분야에서의 활용 가능성이 높아지고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라를 중심으로 시장의 동향과 기술 발전을 분석하며, 향후 5년간의 시나리오를 통해 기업들이 직면할 수 있는 기회와 도전 과제를 제시하고자 합니다.

보고서의 분석 범위는 Edge AI의 기술적 발전과 시장의 주요 플레이어 동향을 포함하며, 이를 통해 기업들이 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다. 분석 방법론으로는 시장 데이터, 기술 동향, 정책 변화 등을 종합적으로 고려하여 다양한 시나리오를 설정하고, 각 시나리오에 따른 성장률과 시장 환경 변화를 예측하였습니다. 특히, 보수적, 중립적, 가속적 시나리오를 통해 기업들이 다양한 상황에 대비할 수 있도록 하였습니다.

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 이해하고, 기업들이 효과적인 전략을 수립하는 데 필요한 기초 자료를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 기업들은 기술 혁신과 시장 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것입니다.

[3. GLOBAL_OVERVIEW]

2025년까지의 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 분야에서 각각의 기술 발전과 시장 수요가 상호작용하며, 전체 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 보수 시나리오에서 12.6%, 중립 시나리오에서 13.0%, 가속 시나리오에서 13.4%에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자와 산업 자동화의 증가, 그리고 통신 인프라의 개선에 기인할 것입니다.

각 세그먼트별로 살펴보면, 산업 게이트웨이는 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 솔루션을 제공하며, 이는 산업 자동화의 증가와 밀접한 연관이 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기를 통해 개인의 삶을 조직하고 정신 건강 모니터링에 기여하는 등, 개인화된 데이터 활용이 증가하고 있습니다. 차량 엣지 분야는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 자율주행 기술의 발전을 이끌고 있으며, 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키고 있습니다. 마지막으로, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 전망은 기술 혁신과 시장 수요의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 각 시나리오에 따른 주요 동인과 저해 요인들이 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것입니다. 보수적인 시나리오에서는 안정적인 성장세가 유지될 것으로 보이며, 중립적인 시나리오에서는 기술의 상용화가 가속화될 것입니다. 반면, 가속 시나리오에서는 AI 및 IoT 기술의 급속한 발전과 글로벌 투자 증가로 인해 시장 성장률이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석을 바탕으로 기업들은 각 세그먼트의 동향을 면밀히 살펴보아야 하며, 변화하는 시장 환경에 적절히 대응할 수 있는 전략을 마련해야 할 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이 세그먼트는 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 엣지 및 클라우드에서의 데이터 분석을 지원하며, 실시간 데이터 처리와 의사결정을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 분야의 주요 지표로는 데이터 과학, 머신러닝, 실시간 데이터 처리 등이 있으며, 시장의 신뢰도는 0.45로 나타났습니다. 이러한 기술들은 산업 자동화와 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기를 통해 일상 대화를 기록하고, 이를 통해 유용한 통찰력을 제공합니다. 이러한 기술은 개인의 삶을 조직하는 데 도움을 주며, 정신 건강 모니터링에도 활용됩니다. 주요 지표로는 AI 웨어러블, 정신 건강 모니터링, 투자 등이 있으며, 시장의 신뢰도는 0.69로 상대적으로 높은 편입니다. 이는 소비자 수요의 증가와 함께 기술 혁신이 가속화되고 있음을 나타냅니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 차량의 자율성을 높이고, 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키는 혁신적인 기술을 특징으로 합니다. 이 분야의 주요 지표로는 ADAS 컴퓨트 유닛, 자율주행 기술, 센서 데이터 통합 등이 있으며, 시장의 신뢰도는 0.72로 나타났습니다. 이는 자율주행 기술의 발전과 함께 차량 엣지 시장의 성장이 가속화될 것으로 보입니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 주요 지표로는 5G 기술, MEC 통합, 고객 경험 향상 등이 있으며, 시장의 신뢰도는 0.74로 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 통신 인프라의 발전이 향후 5년간 지속적으로 이루어질 것임을 시사합니다. 이러한 모든 세그먼트는 향후 5년 동안 각각의 성장률이 보수적으로 12.6%,

중립적으로 13.0%, 가속적으로 13.4%에 이를 것으로 예상됩니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 주요 시나리오를 통해 분석되었습니다. 각 시나리오는 보수적, 중립적, 가속적 성장 경로를 기반으로 하며, 시장의 다양한 세그먼트에 대한 성장률과 주요 동인을 제시합니다.

보수 시나리오에서는 Edge AI 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 12.6%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이 시나리오의 주요 동인은 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자와 산업 자동화의 증가입니다. 그러나 정책 및 규제 불확실성과 기술 발전 속도의 둔화, 그리고 경쟁 심화가 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 이벤트로는 2026년의 새로운 규제 정책 발표와 2028년의 대규모 산업 프로젝트 시작이 있습니다.

중립 시나리오에서는 시장 성장률이 13.0%로 다소 증가할 것으로 보입니다. 이 시나리오의 핵심 동인은 기술 혁신의 가속화와 글로벌 시장 확장, 소비자 수요의 증가입니다. 그러나 경제적 불확실성과 기술적 장벽, 인프라 구축 지연이 시장의 성장에 제약을 줄 수 있습니다. 2026년에는 주요 기업의 파트너십 체결이 이루어지고, 2028년에는 새로운 시장 진입이 예상됩니다.

가속 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 급증으로 인해 성장률이 13.4%에 이를 것으로 전망됩니다. AI 및 IoT 기술의 급속한 발전과 글로벌 투자 증가가 이 시나리오의 주요 동인입니다. 그러나 공급망 문제와 인력 부족, 기술적 복잡성 증가가 도전 과제가 될 수 있습니다. 2026년에는 혁신적인 기술 출시가 예정되어 있으며, 2029년에는 새로운 시장 트렌드가 등장할 것으로 예상됩니다.

이러한 시나리오 분석은 Edge AI 시장의 미래를 이해하고, 기업들이 전략적 결정을 내리는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다. 각 시나리오는 시장의 다양한 변수를 고려하여 작성되었으며, 기업들은 이를 바탕으로 적절한 대응 전략을 수립할 필요가 있습니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

2025년까지의 Edge AI 시장은 여러 기회와 리스크가 공존하는 복잡한 환경으로 예상됩니다. 각 세그먼트별로 분석된 트렌드와 시나리오를 통해, 기업들은 전략적 결정을 내릴 수 있는 중요한 통찰을 얻을 수 있습니다.

산업 게이트웨이 세그먼트는 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 그러나 이 분야는 정책 및 규제 불확실성과 기술 발전 속도의 둔화로 인해 성장에 제약을 받을 수 있습니다. 반면, 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 산업 자동화의 증가는 긍정적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기를 통해 개인의 삶을 조직하고 정신 건강을 모니터링하는 데 기여하고 있습니다. 이 분야는 높은 소비자 수요와 기술 혁신의 가속화로 인해 성장 가능성이 큼니다. 그러나 기술적 장벽과 인프라 구축 지연이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 자율주행 기술을 발전시키고 있으며, 이는 다양한 센서 데이터를 통합하여 시스템 성능을 향상시키는 혁신적인 기술입니다. 그러나 공급망 문제와 인력 부족은 이

분야의 성장을 저해할 수 있는 요소입니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다. 이 분야는 기술 혁신과 글로벌 투자 증가로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있지만, 정책 및 규제 변화가 시장에 미치는 영향은 주의 깊게 살펴봐야 할 요소입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 혁신과 소비자 수요의 변화에 따라 급변하는 환경 속에서 기업들이 기회를 포착하고 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 각 세그먼트의 동향을 면밀히 분석하고, 이를 바탕으로 전략을 수립하는 것이 성공적인 비즈니스 운영의 핵심이 될 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망에 대한 전략적 제언은 다음과 같습니다. 기업들은 각 세그먼트의 특성과 시장 동향을 반영하여 단기 및 중장기 전략을 수립해야 합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 세그먼트에서는 데이터 과학과 머신러닝을 활용한 실시간 데이터 처리 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 기업들은 저지연 엣지 인프라에 대한 지속적인 투자를 통해 산업 자동화와 통신 인프라 개선을 도모해야 합니다. 보수 시나리오에서는 안정적인 성장률을 유지할 것으로 예상되므로, 기존 고객의 요구를 충족시키는 데 집중하는 것이 중요합니다. 중립 시나리오에서는 기술 혁신과 글로벌 시장 확장을 통해 성장 기회를 모색할 수 있습니다. 가속 시나리오에서는 AI 및 IoT 기술의 급속한 발전을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 것이 필요합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트에서는 AI 웨어러블 기기의 수요가 증가하고 있으며, 이는 개인의 삶을 조직하고 정신 건강을 모니터링하는 데 기여하고 있습니다. 기업들은 이 분야에서의 기술 혁신을 통해 소비자 요구에 부응해야 하며, 특히 정신 건강 모니터링 기능을 강화하는 방향으로 개발을 추진해야 합니다. 중립 시나리오에서는 다양한 기술이 상용화되며, 가속 시나리오에서는 소비자 요구의 변화에 민첩하게 대응하는 것이 중요합니다.

셋째, 차량 엣지 세그먼트에서는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통한 자율주행 기술의 발전이 핵심입니다. 기업들은 센서 데이터 통합을 통해 시스템 성능을 향상시키고, 자율주행 기술의 상용화를 가속화해야 합니다. 보수 시나리오에서는 정책 및 규제의 불확실성이 존재하므로, 이에 대한 대응 전략을 마련해야 합니다. 중립 시나리오에서는 주요 기업의 파트너십 체결을 통해 시장 진입 기회를 확대할 수 있습니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트에서는 5G와 MEC의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 기업들은 5G 기술을 활용하여 고객 경험을 개선하고, MEC 통합을 통해 경쟁력을 강화해야 합니다. 모든 시나리오에서 고객 경험 향상은 중요한 요소로 작용하므로, 이를 중심으로 한 전략 수립이 필요합니다.

이러한 전략적 제언은 Edge AI 시장의 변화에 능동적으로 대응하고, 기업의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 각 세그먼트의 특성과 시장 동향을 반영하여 지속 가능한 성장을 추구하는 것이 중요합니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

-

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Val>

-

https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrast-structure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security

- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>

- <https://edgeanalytics.io/>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>

-

<https://techcrunch.com/2025/07/22/amazon-acquires-bee-the-ai-wearable-that-records-everything-you-say/>

- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>

- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>

- <https://www.gigabyte.com/Glossary/mobile-edge-computing>

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>

- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>

-

<https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>

- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>

-

<https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units/adas-ecus>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>

- <https://www.onsemi.com/solutions/automotive/adas>

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>

-

<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-adas-compute-foundations-key-challenges-and>

- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>

- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

-

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약:

1. **연구 활동 지수 (범위: 0~20)**:

- **해석 기준**: 5점 미만은 '초기 단계', 10점 미만은 '보통 수준', 10점 이상은 '활발'로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 11.0점 - 활발

- 온디바이스: 11.0점 - 활발

- 차량 엣지: 9.5점 - 보통 수준

- 통신 인프라: 9.5점 - 보통 수준

2. ****시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10)**:**

- ****해석 기준**:** 3점 미만은 '초기', 5점 미만은 '성장 중', 7점 미만은 '건조', 7점 이상은 '매우 뜨거움'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 10.0점 - 매우 뜨거움
- 온디바이스: 10.0점 - 매우 뜨거움
- 차량 엣지: 10.0점 - 매우 뜨거움
- 통신 인프라: 10.0점 - 매우 뜨거움

3. ****배포 준비도 지수 (범위: 0~10)**:**

- ****해석 기준**:** 3점 미만은 '낮음', 5점 미만은 '준비 중', 7점 미만은 '안정적', 7점 이상은 '매우 높음'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 10.0점 - 매우 높음
- 온디바이스: 9.9점 - 안정적
- 차량 엣지: 9.9점 - 안정적
- 통신 인프라: 10.0점 - 매우 높음

평가 로직 상세:

각 지표는 특정 목적을 가지고 있으며, 이를 통해 시장의 동향과 기술 발전을 평가합니다. 연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 연구의 활발함을 측정합니다. 시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 현재 반응을 평가합니다. 배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 하여 각 세그먼트의 시장 진입 준비 상태를 나타냅니다. 이러한 지표들은 기업이 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.